

Activitat 4 — Logaritmes

Entendre el logaritme com l'operació que desfà l'exponencial, calcular logaritmes senzills, conèixer-ne les propietats i les bases habituals (10 i neperià) i llegir escales logarítmiques (Richter, pH).

Idea clau

A l'activitat anterior, davant $2^x = 8$, ens preguntàvem «a quina potència elevo 2 per obtenir 8?». La resposta (3) té un nom: el **logaritme**. El logaritme és, exactament, l'operació que **desfà** l'exponencial —com la resta desfà la suma, o l'arrel desfà el quadrat. És una eina nova i potent, i és la gran novetat d'aquest curs.

Definició

El logaritme en base b d'un nombre N és l'exponent al qual cal elevar b per obtenir N :

$$\log_b N = x \iff b^x = N.$$

Llegit al revés: « $\log_b N$ és a quina potència elevo b per fer N ».

Exercici resolt 6.4.1 — Calcular logaritmes de memòria

Calcula $\log_2 8$, $\log_{10} 1000$ i $\log_3 81$.

Solució.

- $\log_2 8 = 3$ perquè $2^3 = 8$.
- $\log_{10} 1000 = 3$ perquè $10^3 = 1000$.
- $\log_3 81 = 4$ perquè $3^4 = 81$.

Resposta: 3, 3 i 4.

Les bases habituals

Base 10 i base e

Dues bases són tan freqüents que tenen notació pròpia:

- **Logaritme decimal**, base 10: s'escriu $\log N$ (sense subíndex). És el de les calculadores i les escales científiques.
- **Logaritme neperià**, base $e \approx 2,718$: s'escriu $\ln N$. Apareix en molts fenòmens naturals.

Propietats: convertir productes en sumes

Les tres propietats

Els logaritmes transformen operacions en unes altres més senzilles:

$$\log(a \cdot b) = \log a + \log b, \quad \log\left(\frac{a}{b}\right) = \log a - \log b, \quad \log(a^n) = n \cdot \log a.$$

La primera —producte que es torna suma— és la que va fer famosos els logaritmes: abans de les calculadores, permetia multiplicar nombres enormes sumant.

Exercici resolt 6.4.2 — Fer servir les propietats

Sabent que $\log 2 \approx 0,30$ i $\log 3 \approx 0,48$, calcula $\log 6$ i $\log 8$.

Solució.

$$\log 6 = \log(2 \cdot 3) = \log 2 + \log 3 \approx 0,30 + 0,48 = 0,78.$$

$$\log 8 = \log(2^3) = 3 \cdot \log 2 \approx 3 \cdot 0,30 = 0,90.$$

Resposta: $\log 6 \approx 0,78$; $\log 8 \approx 0,90$.

Per què són útils: escales logarítmiques

Alguns fenòmens abasten rangs tan enormes que es mesuren amb **escales logarítmiques**, on cada pas multiplica per 10:

Richter i pH

- **Terratrèmols (Richter):** pujar 1 grau significa $\times 10$ en amplitud. Un terratrèmol de grau 6 és 10 vegades més gran que un de 5, i 100 vegades més que un de 4.
- **Acidesa (pH):** $\text{pH} = -\log[\text{H}^+]$. Cada unitat de pH és un factor 10 en concentració. Un pH 3 és 10 cops més àcid que un pH 4.

Exercicis per fer

6.4.1 Logaritmes de memòria. Calcula (pensa en la potència):

- (a) $\log_2 16$
- (b) $\log_{10} 100$
- (c) $\log_5 125$
- (d) $\log_2 1$

6.4.2 Casos especials. Calcula i digues què observes:

- (a) $\log_{10} 1$
- (b) $\log_{10} 10$
- (c) $\log_{10} 0,1$

6.4.3 De l'exponencial al logaritme. Escribeu cada igualtat exponencial com un logaritme:

- (a) $2^5 = 32$
- (b) $10^4 = 10000$
- (c) $3^2 = 9$

6.4.4 Propietats. Fent servir $\log 2 \approx 0,30$ i $\log 3 \approx 0,48$, calcula:

- (a) $\log 12$ (pista: $12 = 2^2 \cdot 3$)
- (b) $\log 9$
- (c) $\log 1,5$ (pista: $1,5 = 3/2$)

6.4.5 Suma que és producte. Comprova que $\log_2 8 + \log_2 4 = \log_2 32$, calculant cada logaritme.

6.4.6 Richter. Un terratrèmol és de grau 7 i un altre de grau 5. Quantes vegades és més gran (en amplitud) el primer?

6.4.7 pH. Una dissolució té $[H^+] = 10^{-3}$. Quin és el seu pH? I si una altra té $pH = 7$, quina és més àcida?

6.4.8 Troba l'error. Un company escriu $\log(2 + 3) = \log 2 + \log 3$. Comprova-ho numèricament ($\log 5$ contra $\log 2 + \log 3$) i digues per què és fals. Quina propietat ha confós?

6.4.9 Equacions (N3+). Resol:

- (a) $\log_2 x = 5$
- (b) $\log_{10} x = 2$
- (c) $2^x = 16$ (escriu-ho com a logaritme)

6.4.10 Per al Quadern d'eines. Escribeu: (a) la definició de logaritme com a inversa de l'exponencial; (b) les tres propietats amb un exemple de cada; i (c) què són $\log$ i $\ln$.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 4

- 6.4.1** (a) 4 ($2^4 = 16$). (b) 2. (c) 3 ($5^3 = 125$). (d) 0 ($2^0 = 1$).
- 6.4.2** (a) 0. (b) 1. (c) -1 ($10^{-1} = 0,1$). S'observa: el log d'1 és 0; el log de la base és 1; el d'un valor menor que 1 és negatiu.
- 6.4.3** (a) $\log_2 32 = 5$. (b) $\log_{10} 10000 = 4$. (c) $\log_3 9 = 2$.
- 6.4.4** (a) $\log 12 = 2 \log 2 + \log 3 \approx 0,60 + 0,48 = 1,08$. (b) $\log 9 = 2 \log 3 \approx 0,96$. (c) $\log 1,5 = \log 3 - \log 2 \approx 0,48 - 0,30 = 0,18$.
- 6.4.5** $\log_2 8 = 3$, $\log_2 4 = 2$, $\log_2 32 = 5$; i $3 + 2 = 5$. ✓ (El producte $8 \cdot 4 = 32$ es converteix en suma d'exponents.)
- 6.4.6** Diferència de 2 graus $= 10^2 = 100$ vegades més gran.
- 6.4.7** $\text{pH} = -\log(10^{-3}) = 3$. La de pH 3 és més àcida que la de pH 7 (com més baix el pH, més àcid).
- 6.4.8** Fals: $\log 5 \approx 0,70$, però $\log 2 + \log 3 \approx 0,78$; no coincideixen. El logaritme d'una *suma* no es reparteix; la propietat de la suma és per al *producte*: $\log(a \cdot b) = \log a + \log b$.
- 6.4.9** (a) $x = 2^5 = 32$. (b) $x = 10^2 = 100$. (c) $2^x = 16 = 2^4 \Rightarrow x = \log_2 16 = 4$.
- 6.4.10** Resposta oberta (entrada del Quadern d'eines).

Notes per al professorat.

- **Funció de la sessió.** És la novetat de B i la sessió més llarga (3 sessions). El logaritme s'introdueix com l'operació que *desfà* l'exponencial —definició inversa—, abans de la funció logarítmica (Activitat 5). Convé molta pràctica de la lectura «a quina potència elevo».
- **Definició inversa (ex. 1, 3).** El pont $\log_b N = x \Leftrightarrow b^x = N$ s'ha de traduir en tots dos sentits amb fluïdesa; és la base de tot. Criteri 5.1.
- **L'error rei (ex. 9).** $\log(a + b) = \log a + \log b$ és l'error més greu del tema (confondre suma amb producte). Desmuntar-lo numèricament és imprescindible. Criteri 6.4 (esperit crític).
- **Propietats (ex. 4, 5).** La conversió producte→suma és el cor del tema i la seva raó històrica; val la pena explicar-ne el paper abans de les calculadores.
- **Escales logarítmiques (ex. 6, 7).** Richter i pH donen sentit real i «ganxo» al logaritme (ciència, consciència global). Que cada pas sigui $\times 10$ és la idea a retenir.
- **Equacions (ex. 10, N3+).** Resoldre $\log_b x = k$ i $b^x = N$ consolida la relació inversa; via d'aprofundiment.
- **Quadern d'eines (ex. 11).** Peça central de l'atles i pont cap a la funció logarítmica.